

Akustik Dalga ve Uçuş Süresi (ToF) Tabanlı Dinamik Mesafe Ölçüm Sistemi Tasarımı

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; ultrasonik frekans bandındaki akustik dalgaların fiziksel ortamdaki yayılım ve yansıma karakteristiklerini kullanarak uzaysal mesafe tespiti yapan otonom bir radar sistemi geliştirmektir. Sistemin sadece mesafeyi ölçmesi yeterli değildir; elde edilen sürekli dijital verilerin, sistemin uyarı frekansını (örneğin bir buzzer'ın ötme sıklığını veya LED'in yanıp sönmeye hızını) dinamik olarak modüle ettiği kapalı çevrim bir geri bildirim mekanizmasının algoritmik olarak tasarlanması hedeflenmektedir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Transdüseri (Sensör Modülü)
- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı (Arduino Nano / Uno)
- 1 adet Aktif/Pasif Buzzer veya Standart LED (Çıktı Arayüzü)
- 1 adet Akım Sınırlayıcı Direnç (LED tercih edilmesi durumunda değeri sistem analizine göre belirlenecektir)
- Geliştirme Kartı (Breadboard) ve Bağlantı İletkenleri

Sistemin Çalışma Prensibi

Sistem mimarisi, "Uçuş Süresi" (Time-of-Flight - ToF) prensibine dayanmaktadır. Ultrasonik sensör, hedeflenen ortama insan işitme eşiğinin üzerindeki spesifik bir frekansta kısa süreli akustik darbeler (pulse) gönderir. Bu mekanik dalgalar, ortamdaki bir akustik empedans uyumsuzluğuna (fiziksel nesne) çarptığında yansıyarak kaynağa geri döner.

Mikrodenetleyicinin görevi, sinyalin gönderildiği an ile yankının algılandığı an arasındaki geçen süreyi yüksek hassasiyetle ölçmek ve ortamın termodinamik özelliklerini denkleme katarak bu zaman verisini skaler bir mesafe vektörüne dönüştürmektir.

1. Piezoelektrik Transdüserlerin Karakterizasyonu ve Zamanlama Analizi

- **Donanım Analizi Görevi:** HC-SR04 modülünün üzerinde bulunan verici (Transmitter/Trig) ve alıcı (Receiver/Echo) piezoelektrik elemanların rolleri incelenmelidir.
- **Tetikleme (Trigger) Dinamikleri:** Modülün uyarılması için kontrol pinine (Trig) uygulanması gereken tetikleme sinyalinin minimum darbe genişliği (kaç mikrosaniye HIGH kalması gerektiği) ve bu tetikleme sonucunda modülün ürettiği akustik dalga paketinin (burst sinyali) karakteristiği, ilgili veri sayfalarındaki (datasheet) zamanlama diyagramları referans alınarak tespit edilmelidir.

- **Yansıma Mekanizması:** İletilen akustik dalganın hedefe çarpıp dönmesi sürecinde, alıcı modülün mikrodenetleyiciye gönderdiği donanımsal tepkinin (Echo pinindeki lojik durum değişiminin) fiziksel ve zamansal karşılığı analiz edilmelidir. Modül bu süreyi işlemciye tam olarak nasıl bir sinyal formunda iletir?

2. Zaman Alanından Uzaysal Alana Dönüşüm Modeli (Matematiksel Modelleme)

- **Teorik Dönüşüm Görevi:** Sensörden elde edilen verinin yalnızca gidiş-dönüş uçuş süresini ifade ettiği göz önüne alınarak, hedefin tek yönlü uzaklığını hesaplamak için gerekli olan matematiksel model kurulmalıdır.
- **Fiziksel Parametrelerin Entegrasyonu:** Bu modelde, havadaki ses hızının standart oda sıcaklığındaki referans değeri literatürden bulunmalı ve mikrodenetleyicinin çalışma ölçeğine (cm/ μ s vb.) dönüştürülerek dalganın kat ettiği toplam çift yönlü yol parametresiyle birlikte denkleme entegre edilmelidir.
- **Yazılımsal Entegrasyon Görevi:** Mikrodenetleyicinin, ilgili donanım pinindeki yüksek (HIGH) lojik seviyesinin süresini mikrosaniye (us) cinsinden okuyabilmesi için işlemci mimarisinde hangi spesifik gömülü fonksiyonun veya dahili zamanlayıcı (timer) algoritmasının kullanılması gerektiği araştırılmalı ve koda entegre edilmelidir.

3. Dinamik Sinyal Modülasyonu ve Transfer Fonksiyonu Geliştirme

- **Algoritmik Tasarım Görevi:** İşlemciyi tamamen bloke eden (blocking) statik gecikme fonksiyonlarının (örneğin standart delay komutlarının) kullanımı yerine, ölçülen uzaklık verisinin doğrudan uyarı elemanının tetiklenme periyodunu belirlediği dinamik bir haritalama (mapping) algoritması oluşturulmalıdır.
- **Matematiksel İlişki Kurulumu:** Elde edilen uzaysal veri (mesafe) bağımsız değişken, uyarı donanımının frekansı veya sinyal bekleme aralığı bağımlı değişken kabul edilerek, aralarında hedefin yaklaşması durumunda uyarı sıklığını asimptotik olarak artıracak bir matematiksel transfer fonksiyonu kurgulanmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- HC-SR04 veri sayfasından (datasheet) Trig pini için gerekli minimum tetikleme süresi (darbe genişliği) tespit edilecek.
- Havadaki ses hızının referans değeri bulunarak, gidiş-dönüş uçuş süresini tek yönlü santimetre (cm) cinsinden mesafeye çevirecek matematiksel formül (denklem) kağıt üzerinde tasarlanacak.
- İşlemci üzerinde, Echo pinindeki lojik HIGH süresini mikrosaniye hassasiyetinde ölçecek dahili fonksiyon veya zamanlayıcı (timer) algoritması araştırılıp koda entegre edilecek.
- Ölçülen mesafe verisine göre uyarı donanımının (Buzzer/LED) çalışma frekansını dinamik olarak değiştiren asimptotik bir transfer fonksiyonu kurgulanacak.
- Yazılım mimarisinde, sistemi donduran statik bekleme fonksiyonları (blocking delay) tamamen terk edilecek; bunun yerine zamanlayıcı tabanlı non-blocking (bloke etmeyen) bir tetikleme algoritması yazılacak.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyt.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>